

考虑禁飞区约束的飞行器协同轨迹规划

张旭辉, 汪 韧, 马超越

(中国航天科技创新研究院, 北京 100088)

摘 要: 针对禁飞区约束下的飞行器时间协同轨迹规划问题, 提出了基于改进预测校正的时间协同方法和基于航向角导向区的禁飞区规避方法相结合的复合轨迹规划方法。在未探测到禁飞区时, 飞行器在线预测剩余飞行时间并利用指数型倾侧角剖面迭代求解倾侧角幅值, 倾侧角符号由航向角误差走廊确定; 同时为了增强时间协同能力, 根据飞行时间误差在线调整航向角误差走廊宽度。当飞行器面临禁飞区威胁时, 利用航向角导向区控制倾侧角的反转; 同时为了增强飞行器转向能力以更加顺利地规避禁飞区, 在改进预测校正制导输出的倾侧角幅值基础上, 根据航向角导向区生成倾侧角幅值增量。根据飞行器是否需要规避禁飞区和是否完成禁飞区规避, 实现两种轨迹规划方法的在线切换。仿真验证了所设计的轨迹规划方法能够在多禁飞区约束条件下, 完成多个飞行器的禁飞区规避和时间协同任务。

关键词: 时间协同; 禁飞区; 高速飞行器; 预测校正制导

中图分类号: V448.232

文献标识码: A

文章编号: 1000-1328(2025)04-0641-13

DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2025.04.001

Coordination Trajectory Planning for Hypersonic Vehicles Considering No-fly Zone Constraints

ZHANG Xuhui, WANG Ren, MA Chaoyue

(China Academy of Aerospace Science and Innovation, Beijing 100088, China)

Abstract: A composite trajectory planning method combining the improved predictor-corrector time coordination method and the no-fly zone avoidance method based on the heading angle guiding zone is proposed for the time coordination trajectory planning problem of hypersonic vehicles under the no-fly zone constraint. When the vehicle does not detect the no-fly zone, it predicts the remaining flight time online and outputs the magnitude of the bank angle with the exponential bank angle profile, and the sign of the bank angle is determined by the heading angle error corridor. The width of the heading angle error corridor is also adjusted online according to the flight time error in order to enhance the time coordination capability. When the vehicle faces the threat of no-fly zone, the heading angle guidance zone is utilized to control the reversal of the bank angle. At the same time, in order to enhance the steering ability of the vehicle to avoid the no-fly zone more smoothly, the increment of bank angle amplitude is generated according to the heading angle guidance zone on the basis of the bank angle amplitude output from the improved predictor-corrector. The hypersonic vehicle realizes online switching between the two trajectory planning methods according to whether it needs to avoid the no-fly zone or not, and whether it completes the no-fly zone avoidance or not. The simulation verifies that the designed trajectory planning method is capable of realizing the no-fly zone avoidance and time coordination tasks for multiple hypersonic vehicles under multiple no-fly zone constraints.

Key words: Time coordination; No-fly zone; Hypersonic vehicle; Predictor-corrector guidance

0 引言

临近空间飞行器具有飞行速度快、横向机动范围大、飞行轨迹难预测等特点,受到了国内外的广泛关注^[1-2]。临近空间飞行器飞行环境复杂,飞行过程中需要考虑热流率、过载、动压等过程约束以及相关终端约束。但是随着国际形势的复杂化和飞行任务的多样化,飞行器还需要考虑由自然环境限制或者政治、军事因素带来的禁飞区约束^[3]。近年来多飞行器协同成为研究的热点,即为完成某一特定任务,多个飞行器在时间、空间多个维度上进行协调,从而大大提升系统整体性能。飞行器的协同制导主要包括时间协同和空间协同等。

飞行器在禁飞区约束下的轨迹规划方法可以分为离线规避轨迹设计以及在线规避规划方法^[4]。伪谱法是求解包含复杂路径和终端约束的最优控制问题的有效工具之一,具有较高的精度。有学者利用伪谱法对禁飞区约束下的轨迹进行离线优化设计^[5-7]。文献^[8]通过设置航路点,结合改进的阻力加速度制导方法,设计了能够规避禁飞区的标准轨迹,并利用跟踪器进行轨迹跟踪。基于分段优化的策略,凸优化技术也被用于解决多禁飞区约束条件下的轨迹快速生成问题^[9]。Zhang等^[10]将图神经网络应用于多禁飞区约束下的轨迹设计问题中,并利用强化学习方法对网络进行训练,从而得到多禁飞区约束下的最优轨迹。上述满足禁飞区约束的轨迹规划方法均为离线轨迹设计方法,即先设计参考轨迹,再设计控制器跟踪参考轨迹^[11]。离线轨迹设计方法需要提前得知禁飞区相关信息,在实际飞行任务中的适用性较差。

随着先进感知技术的发展,在飞行中实时探测禁飞区位置成为可能,因此在线规避禁飞区的轨迹规划方法逐渐成为研究热点。在禁飞区位置实时探测的基础上,Yang等^[12]利用模型预测控制进行轨迹预测,从而判断飞行器是否将要面临需要避开禁飞区或者与禁飞区的相交情况,以此设计合适的倾侧角反转规律。此外,文献^[13-14]采用了一种基于虚拟触手的机动制导策略,即连续向前产生多根触手以获得反馈并实现倾斜角的反转控制,从而避开禁飞区。预测校正制导是一种传统的制导方法,它基于飞行器当前状态预测落点与期望落点之间的误差,校正制导指令^[15-16]。Lin等^[17]将预测校正、

人工势场法和传统航向角走廊结合,提出了一种基于混合横向逻辑的改进预测校正制导方法,能够很好地规避禁飞区。文献^[18]提出了一种基于实时选择和动态规划的多禁飞区在线规避策略,利用航路偏移距离对禁飞区进行分类,并通过动态规划确定航路点,从而顺利规避多个禁飞区。Xie等^[19]在纵向设计加速度能量剖面,确定倾侧角幅值;在横向设计航向角走廊,确定倾侧角符号以规避禁飞区。此外,在基于在线轨迹规划的禁飞区规避方面,陈小庆等^[20]将禁飞区约束转化为不等式约束,进而通过基于网格自适应的多分辨率技术进行轨迹优化。张源等^[21]提出一种包含了路径规划的双层轨迹规划方法,基于事先获取的禁飞区信息规划飞行路径。Wang等^[22]在飞行器接近禁飞区时采用一种独立的更高优先级侧向制导逻辑,通过变更飞行器的航向来规避禁飞区。黄荣等^[23]提出了一种快速搜索随机树+高斯伪谱法两阶段结合的策略,以威胁区、任务点和飞行时间约束的加权为综合优化目标函数求解多飞行器最优轨迹。Zhao等^[24]采用多阶段凸规划方法实现了满足过程约束、航路点约束和禁飞区约束的再入轨迹优化。

由于时间协同是影响最终攻击效果的关键因素,多个飞行器时间协同成为国内外相关领域的研究热点。Zhao等^[25]提出一种分层的协同制导架构,成为了解决多飞行器协同问题的一种通用方案。Tang等^[26]设计了扰动观测器和滑模控制结合的制导律,实现了存在扰动情况下的时间协同任务。飞行器时间协同问题本质上是一种多智能体协同问题。因此,多智能体一致性控制理论可以用于时间协同方法研究。Jia等^[27]将飞行器飞行过程分为编队协同和时间协同阶段,分别根据多智能体二阶共识协议和一阶共识协议,得到协同控制律,完成了飞行器编队协同和时间协同。An等^[28]基于共识理论,提出了一种分布式协同控制方法,研究了多飞行器系统的时间协同制导问题。还有学者利用解析方法设计协同轨迹。王肖等^[29]基于预测校正制导思想,在高度-速度剖面内设计参考轨迹,利用轨迹参数在线预测剩余飞行航程和时间;通过数值算法校正轨迹参数以满足航程和时间约束并求取实际控制量,结合航向角走廊实现了单飞行器的时间约束再入制导。在给定协同时间后,其可以拓展为多飞行器时间协同制导律。周宏宇

等^[30]推导了滑翔段倾侧角的解析解,并利用改进的粒子群算法实现了在线轨迹协同规划。Yu等^[31]将轨迹分为角度协同阶段和时间协同阶段,利用割线法对控制量剖面参数进行迭代计算,实现了时间和角度的协同。乔浩等^[32]研究了实际轨迹长度与总飞行时间的对应关系,将公共轨迹长度作为协调变量,提出了一种基于参考轨迹的静态协同制导方法。文献^[33]在传统预测校正制导的基础上增加了飞行时间误差项,在满足航程约束的同时完成了时间协同任务。此外,伪谱法、凸优化等优化方法也被用于时间协同制导律设计^[34-37]。随着人工智能的发展,神经网络也被用于设计协同轨迹^[38-39]。上述轨迹规划方法均未考虑禁飞区约束。对此,Li等^[40]提出了一种将剩余飞行时间、飞行距离与标称弹道偏差联系起来的分析方法,实现了禁飞区约束下的时间协同任务,但分析过程中相关假设较为理想化。高斯伪谱法也被用于设计禁飞区约束下的时间协同策略,但伪谱法的计算量大,难以在线应用^[41]。Song等^[42]利用长短期记忆网络预测剩余飞行时间,结合改进的人工势场法,实现了多禁飞区约束下的轨迹设计,但是该方法需要提前获得禁飞区信息。

目前,针对禁飞区约束下飞行器时间协同轨迹规划方法的研究较少。因此本文针对禁飞区约束下的时间协同任务,设计了一种复合轨迹规划方法。其主要思路为:飞行器没有探测到禁飞区时,利用改进的预测校正技术进行时间协同,纵向通过预测剩余飞行时间误差和剩余航程误差求解倾侧角幅值,横向通过动态调节的航向角误差走廊输出倾侧角符号;当飞行器探测到禁飞区时,利用航向角导向区控制倾侧角的反转。同时为了增强飞行器转向能力以更加顺利地规避禁飞区,在改进预测校正制导输出的倾侧角幅值的基础上,根据航向角导向区生成倾侧角幅值增量。仿真证明,本文设计的轨迹规划方法可以实现8个飞行器在存在较大初始航程差的情况下,在线计算协同飞行时间并满足双禁飞区约束,最终实现飞行时间的协同。

文章后续结构如下:第1节介绍飞行器模型及相关约束;第2节描述基于改进预测校正制导的时间协同轨迹规划方法;第3节基于航向角导向区设计禁飞区规避方法;第4节为仿真部分;最后一节为总结。

1 飞行器模型

1.1 飞行器动力学模型

$$\begin{cases} \frac{dr_i}{dt} = V_i \sin \gamma_i \\ \frac{d\theta_i}{dt} = \frac{V_i \cos \gamma_i \sin \psi_i}{r_i \cos \phi_i} \\ \frac{d\phi_i}{dt} = \frac{V_i \cos \gamma_i \cos \psi_i}{r_i} \\ \frac{dV_i}{dt} = -\frac{D_i}{m_i} - g \sin \gamma_i \\ \frac{d\gamma_i}{dt} = \frac{1}{V_i} \left[\frac{L_i \cos \sigma_i}{m} - \left(g - \frac{V_i^2}{r_i} \right) \cos \gamma_i \right] \\ \frac{d\psi_i}{dt} = \frac{1}{V_i} \left(\frac{L_i \sin \sigma_i}{m \cos \gamma_i} + \frac{V_i^2}{r_i} \cos \gamma_i \sin \psi_i \tan \phi_i \right) \end{cases} \quad (1)$$

式中:对于第*i*个飞行器, r_i 为地心距, θ_i 和 ϕ_i 分别表示飞行器的经纬度, V_i 为飞行器速度, γ_i 和 ψ_i 分别为飞行器的航迹角和航向角, σ_i 为飞行器倾侧角; m 为飞行器质量; g 为重力加速度; L_i 和 D_i 为飞行器的升力和阻力,有:

$$\begin{cases} L_i = \frac{1}{2} C_L \rho V_i^2 S_{\text{ref}} \\ D_i = \frac{1}{2} C_D \rho V_i^2 S_{\text{ref}} \end{cases} \quad (2)$$

其中, $\rho = \rho_0 e^{-\beta H}$ 为飞行器所在高度的大气密度, ρ_0 为海平面大气密度, $\beta = \frac{1}{H_{\text{MCP}}}$, $H_{\text{MCP}} = 7.11 \text{ km}$ 为基准高度; S_{ref} 为飞行器特征面积; C_L 和 C_D 分别为升力系数和阻力系数。

1.2 过程约束

1.2.1 热流率约束

在滑翔飞行器高速飞行过程中,高速气流会在飞行器驻点区域产生大量热能。从飞行器安全性方面考虑,应满足热流率约束:

$$\dot{Q} = k_Q \rho^{0.5} V^{3.15} \leq \dot{Q}_{\text{max}} \quad (3)$$

式中: $\dot{Q}$ 表示驻点处热流率; k_Q 为热流率模型系数; $\dot{Q}_{\text{max}}$ 为驻点处最大允许热流率。

1.2.2 过载约束

过载是指作用于飞行器的气动力和推力的合力相对于飞行器重力的倍数。由于飞行器的结构承受能力有限,考虑到安全问题,飞行器过载不能超过最大过载限制。由于飞行器没有推力作用,其过载约束为

$$n = \frac{\sqrt{L^2 + D^2}}{g_0 m} \leq n_{\max} \quad (4)$$

式中: n 为飞行器过载; $n_{\max}$ 为最大允许过载; g_0 为海平面重力加速度。

1.2.3 动压约束

同样从飞行器的结构承受能力来考虑, 飞行器还应该满足动压约束。高速飞行过程中, 空气相对于机体做反向高速流动, 此时空气本身存在动能, 该动能所呈现的压力称为动压, 有:

$$q = \frac{\rho V^2}{2} \leq q_{\max} \quad (5)$$

式中: q 为飞行器动压, $q_{\max}$ 为最大动压。

1.2.4 准平衡滑翔条件约束

热流率、过载和动压约束均涉及飞行器安全问题, 必须无条件满足, 是硬约束条件; 而准平衡滑翔条件是为了保证飞行器高度和航迹角稳定, 避免产生大的变化, 是一种软约束条件。该约束的数学形式如下:

$$\dot{\gamma} \approx 0 \quad (6)$$

将式(6)代入式(1)关于航迹角的表达式中, 可以得到表述准平衡滑翔的运动方程:

$$L \cos \sigma_{\text{EGC}} + m \left(\frac{V^2}{r} - g \right) = 0 \quad (7)$$

从式(7)可以看出, 当飞行器满足式(7)时, 其所受重力与气动升力的合力提供所需向心力; 此时飞行高度变化量很小, 航迹角 γ 的变化率接近于零。

1.3 终端约束

飞行器终端约束包括到达中末交班点时的高度、速度、经纬度约束:

$$\begin{cases} |h_f - h_f^*| < \varepsilon_h, |V_f - V_f^*| < \varepsilon_v \\ |\theta_f - \theta_f^*| < \varepsilon_\theta, |\phi_f - \phi_f^*| < \varepsilon_\phi \end{cases} \quad (8)$$

式中: $h_f, V_f, \theta_f, \phi_f$ 分别为飞行器到达中末交班点时的实际状态量; $h_f^*, V_f^*, \theta_f^*, \phi_f^*$ 是中末交班点的理想状态; $\varepsilon_h, \varepsilon_v, \varepsilon_\theta, \varepsilon_\phi$ 分别为各状态量允许的终端误差最大值。

1.4 禁飞区约束

通常将飞行器遇到的禁飞区表示成无限高的圆柱模型, 飞行器轨迹不能穿过该圆柱, 即飞行器与禁飞区中心始终保持一定的安全距离; 且禁飞区位置只能通过飞行器在飞行过程中实时探测得到; 飞行器通过绕飞来规避禁飞区。禁飞区约束表示为

$$R_0 \arccos \left[\sin \phi \sin \phi_{\text{NFZ}} + \cos \phi \cos \phi_{\text{NFZ}} \cos (\theta - \theta_{\text{NFZ}}) \right] \geq r_{\text{NFZ}} \quad (9)$$

式中: $\theta_{\text{NFZ}}, \phi_{\text{NFZ}}$ 和 r_{NFZ} 为禁飞区中心经度、纬度和禁飞区半径。

1.5 倾侧角幅值约束

飞行器在飞行过程中需要满足上述热流率、过载和动压等硬约束, 但时时刻刻计算飞行器的过载、动压和热流率会带来巨大的计算量。对此, 可以将热流率、过载和动压的硬约束转化为对倾侧角幅值的约束。将式(2)、(7)代入式(3)、(4)、(5), 可以得到飞行器倾侧角幅值的约束。

$$\begin{cases} \sigma_{\dot{Q}_{\max}}(V) = \arccos \left(\left(g - \frac{V^2}{r} \right) \frac{2mV^{4.3}}{C_L S_{\text{ref}}} \left(\frac{k_Q}{\dot{Q}_{\max}} \right)^2 \right) \\ \sigma_{q_{\max}}(V) = \arccos \left(\left(g - \frac{V^2}{r} \right) \frac{m}{q_{\max} S_{\text{ref}} C_L} \right) \\ \sigma_{n_{\max}}(V) = \arccos \left(\left(g - \frac{V^2}{r} \right) \frac{1}{g_0 n_{\max}} \sqrt{1 + \left(\frac{C_D}{C_L} \right)^2} \right) \end{cases} \quad (10)$$

则倾侧角幅值的约束形式为

$$\sigma_{\max}(V) = \min \{ \sigma_{\dot{Q}_{\max}}(V), \sigma_{q_{\max}}(V), \sigma_{n_{\max}}(V) \} \quad (11)$$

1.6 飞行时间约束

多飞行器协同的目的是多个飞行器在顺利到达中末交班点时实现飞行时间的一致性, 即各个飞行器的总体飞行时间相近。第 i 个飞行器总体飞行时间为 $T_i (i = 1, 2, \dots, N)$, $T_{\max} = \max \{ T_1, T_2, \dots, T_N \}$ 为最长飞行时间, 同理, $T_{\min}$ 为最短飞行时间。飞行时间约束表述为:

$$\begin{cases} T_{\max} = \max \{ T_1, T_2, \dots, T_N \} \\ T_{\min} = \min \{ T_1, T_2, \dots, T_N \} \\ T_{\max} - T_{\min} \leq \Delta T \end{cases} \quad (12)$$

2 基于改进预测校正制导的多飞行器时间协同

当飞行器未探测到禁飞区时, 利用改进预测校正制导实现多飞行器时间协同。飞行器的控制量主要包括攻角和倾侧角, 但是考虑到同时设计攻角和倾侧角计算量大且计算较为困难, 本文采用预设攻角剖面, 进而单独设计倾侧角。

2.1 攻角设计

再入初始阶段飞行器速度大, 为了尽可能满足热流率约束并防止飞行器高度降得过快, 采用大攻

产生的升力与遭受的阻力的比值,最大升阻比就是飞行器最省力、最远航的“甜蜜点”

角飞行,后续采用最大升阻比对应的攻角飞行。因此,攻角剖面以速度为自变量,采用分段函数形式,具体形式如下:

$$\alpha = \begin{cases} \alpha_{\max}, & V_{\text{aoa1}} < V \leq V_0 \\ (\alpha_{L/D\max} - \alpha_{\max}) \frac{(V - V_{\text{aoa1}})}{(V_{\text{aoa2}} - V_{\text{aoa1}})} + \alpha_{\max}, & V_{\text{aoa1}} < V < V_{\text{aoa2}} \\ \alpha_{L/D\max}, & V_{\text{aoa2}} \leq V \leq V_{\text{aoa1}} \\ \alpha_{L/D\max}, & V_f^* \leq V < V_{\text{aoa2}} \end{cases} \quad (13)$$

式中: $\alpha_{\max}$ 为最大攻角, $\alpha_{L/D\max}$ 为最大升阻比对应的攻角; V_0 为飞行器初始速度, V_{aoa1} 和 V_{aoa2} 分别为分段点处飞行器速度。注意,在后续禁飞区规避策略设计中,攻角也以式(13)的形式预先给出。

2.2 倾侧角剖面设计

在传统基于航程误差的预测校正制导基础上,将协同时间误差引入误差函数中,并设计指数型倾侧角剖面,通过迭代优化倾侧角剖面的两个参数,控制各飞行器的剩余航程误差与剩余飞行时间误差。

1) 剩余航程误差计算

首先,将式(1)中的动力学方程转化为能量积分的形式,飞行器能量的计算公式如下:

$$E = \frac{V^2}{2} - \frac{GM}{r} \quad (14)$$

忽略式(1)中与剩余航程 S 计算无关的状态量,对其进行简化可得:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dE} = -\frac{\cos \gamma}{D} \\ \frac{dr}{dE} = -\frac{\sin \gamma}{D} \\ \frac{d\gamma}{dE} = -\frac{1}{DV^2} \left(L \cos \sigma - \left(g - \frac{V^2}{r} \right) \right) \end{cases} \quad (15)$$

对式(15)进行积分,并将积分终止条件设置为 $E \leq E_f$,即可以得到满足终端能量的剩余航程 $S(|\sigma|)$ 。此外,飞行器实际剩余航程 S_f 可以通过飞行器当前经纬度 θ, ϕ 以及中末交班点经纬度 θ_f, ϕ_f 得到:

$$S_f = R_0 \arccos(\sin \phi \sin \phi_f^* + \cos \phi \cos \phi_f^* \cos(\theta_f^* - \theta)) \quad (16)$$

因此,剩余航程误差可表示为

$$\Delta S(|\sigma_{\text{opt}}|) = S(|\sigma_{\text{opt}}|) - S_f \quad (17)$$

2) 协同时间误差

由于总体协同飞行时间难以预先获得,且提前给定协同飞行时间会大大限制飞行器的灵活机动

能力,本文通过计算各飞行器的剩余飞行时间 $t_{\text{togo},i}$ 来确定协同飞行时间 t_{co} 。在预测校正过程中,飞行器动力学方程以能量为自变量,因此剩余飞行时间 $t_{\text{togo},i}$ 可以通过积分得到:

$$\frac{dt}{dE} = -\frac{1}{DV} \quad (18)$$

在两次预测校正算法更新剩余飞行时间的间隔内,飞行器倾侧角剖面保持不变。因此,飞行器实时剩余飞行时间等于上一次预测校正算法更新的剩余飞行时间减去已飞行时间。在此基础上定义协同剩余飞行时间 t_{co} 为各飞行器当前状态下对应的剩余飞行时间平均值:

$$t_{\text{co}} = \frac{\sum_{i=1}^N t_{\text{togo},i}}{N} \quad (19)$$

式中: N 为飞行器数量。

因此,各飞行器的协同时间误差可表示为

$$\Delta t(|\sigma|) = t_{\text{togo}}(|\sigma|) - t_{\text{co}} \quad (20)$$

协同时间误差计算流程如图1所示。

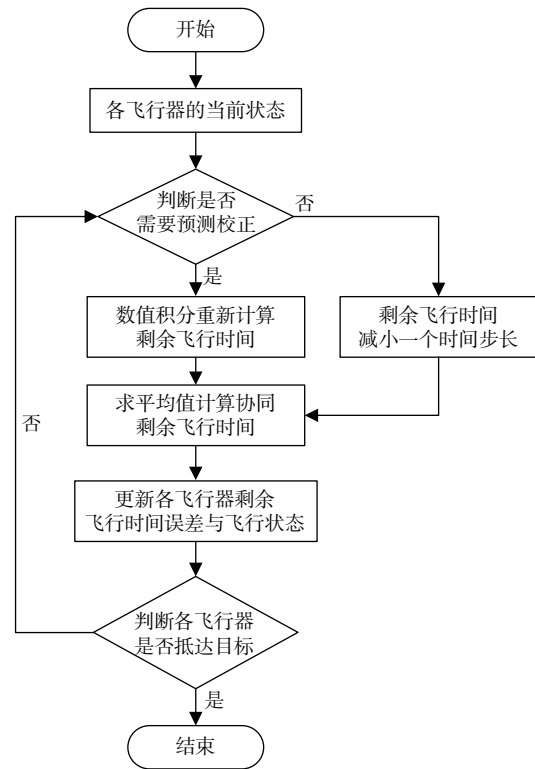


图1 协同时间误差计算流程图

Fig. 1 Flowchart of the flight time error

3) 倾侧角幅值设计

设计指数形式的倾侧角剖面:

$$\sigma(E) = \frac{\sigma_0 - \sigma_f}{1 - e^{a(E_0 - E_f)}} (1 - e^{a(E - E_f)}) + \sigma_f \quad (21)$$

式中: σ_0 和 σ_f 为倾侧角剖面的初始值与终端值; E_0 和 E_f 为各飞行器的初始能量与终端能量; σ_0 和 a 为预测校正算法迭代求解的变量。 E_0 和 E_f 可通过将飞行器起始状态与终端约束代入式(14)求解, σ_f 可通过将飞行器终端约束代入准平衡滑翔条件求解:

$$\sigma_f = \arccos\left(\left(g - \frac{V^2}{r}\right) \frac{1}{L_f}\right) \quad (22)$$

综上所述,在传统预测校正航程误差基础上,将时间误差引入误差函数中,即倾侧角幅值由剩余航程误差和时间误差共同决定。总体误差表示为:

$$\Delta e(|\sigma|) = k_s \Delta S(|\sigma|) + k_t \Delta t(|\sigma|) \quad (23)$$

式中: k_s 和 k_t 分别为剩余航程误差和协同剩余飞行时间误差对应的权重。通过梯度下降法求解参数 σ_0 和 a ,从而获取使总体误差最小的飞行器倾侧角剖面。

2.3 倾侧角符号设计

航向控制中划定的“方向容忍区间”,让飞行器不用对微小方向偏差过度反应,从而控制更平滑、稳定

倾侧角符号由航向角误差走廊确定。航向角误差走廊的设计在保证飞行器顺利到达终端位置的同时,还要避免飞行过程中倾侧角符号的频繁变化,以减小飞行器控制系统负担。因此,设计了存在内外边界的、分段式的航向角误差走廊。在距离终端位置较远时,采用较大的外边界;距离终端位置较近时,采用宽度较小的内边界,内外边界采用线性形式过渡:

$$\Delta\psi_{cor} = \begin{cases} \Delta\psi_{out}, & V_a \leq V \leq V_0 \\ \frac{\Delta\psi_{out} - \Delta\psi_{in}}{V_a - V_b} (V - V_a) + \Delta\psi_{out}, & V_b \leq V < V_a \\ \Delta\psi_{in}, & V_f^* \leq V < V_b \end{cases} \quad (24)$$

式中: $\Delta\psi_{cor}$ 为航向角误差走廊的宽度, $\Delta\psi_{out} > \Delta\psi_{in} > 0$ 分别为航向角误差走廊的外边界和内边界宽度; V_a 和 V_b 为待设参数。利用航向角误差走廊可以确定飞行器倾侧角的符号:

$$\text{sgn}(\sigma^t) = \begin{cases} 1, & \Delta\psi < -\Delta\psi_{cor} \\ -1, & \Delta\psi > \Delta\psi_{cor} \\ \text{sgn}(\sigma^{t-T_{hor}}), & \text{else} \end{cases} \quad (25)$$

式中: T_{hor} 为横向制导周期。航向角误差 $\Delta\psi$ 定义为飞行器航向角 ψ 和飞行器视线角 Φ 之间的偏差:

$$\Delta\psi = \psi - \Phi \quad (26)$$

中段制导与末段制导之间切换制导模式的空间位置

飞行器视线角为飞行器当前位置和**中末交班点位置**的连线与正北方向的夹角,位于正北方向右侧时 Φ 为正。其可以通过球面三角形求得。

$$\tan\Phi = \frac{\sin(\theta_i^* - \theta)}{\cos\phi \tan\phi_i^* - \sin\phi \cos(\theta_i^* - \theta)} \quad (27)$$

飞行器的横向机动对其飞行时间也有很大影响,飞行器横向机动范围越大,对应总飞行时间越长,反之总飞行时间越短;而航向角误差走廊宽度直接影响飞行器横向机动的范围。因此,可以根据飞行器当前剩余飞行时间和协同剩余飞行时间的误差 $\Delta t_{cor,i} = t_{togo,i}(|\sigma_{pre,i}|) - t_{co}$,动态调整航向角误差走廊宽度:

$$\Delta\psi_{cor,i} = \begin{cases} \Delta\psi_{cor,i} - \Delta\psi_e, & \Delta t_{cor,i} > T_{cor} \\ \Delta\psi_{cor,i} - \frac{\Delta\psi_e \Delta t_{cor,i}}{T_{cor}}, & -T_{cor} < \Delta t_{cor,i} < T_{cor} \\ \Delta\psi_{cor,i} + \Delta\psi_e, & \Delta t_{cor,i} < -T_{cor} \end{cases} \quad (28)$$

式中: $i = 1, 2, \dots, N$ 为飞行器编号; T_{cor} 为航向角误差走廊宽度调整的时间误差阈值; $\Delta\psi_e$ 为走廊宽度的调整值。此外,为了保证横向走廊在有足够的时间调整能力的同时,保证飞行器倾侧角反转次数不至于过多,且终端精度满足要求,航向角误差走廊宽度应该被限制在一定范围之内:

$$\begin{cases} \Delta\psi_{min1} \leq \Delta\psi_{cor,i} \leq \Delta\psi_{max1}, & V_a \leq V \leq V_0 \\ \Delta\psi_{min2} \leq \Delta\psi_{cor,i} \leq \Delta\psi_{max2}, & V_b \leq V < V_a \\ \Delta\psi_{min3} \leq \Delta\psi_{cor,i} \leq \Delta\psi_{max3}, & V_f \leq V < V_b \end{cases} \quad (29)$$

式中: $\Delta\psi_{min(1,2,3)}$, $\Delta\psi_{max(1,2,3)}$ 分别为飞行器速度处于不同阶段时对应的航向角误差走廊宽度的最小值和最大值。

3 基于航向角导向区的禁飞区规避方法

当飞行器探测到禁飞区,首先判断飞行器是否需要规避禁飞区。如果需要进行规避,则进行规避方式判断并基于航向角导向区设计倾侧角控制量;否则继续采用基于改进预测校正的时间协同轨迹规划方法。

3.1 禁飞区规避方式判断

图2表示飞行器探测到禁飞区后形成的航向角导向区。其中,C为飞行器当前位置;Z为禁飞区中心位置;CP和CQ为经过飞行器质心的禁飞区边缘切线;AC和BC是规避禁飞区过程中航向角导向区的外边界; ψ 为飞行器航向角,即飞行器速度 V 的方

向和正北方向N的夹角,由正北方向顺时针为正。通过飞行器航向角 ψ 判断是否需要规避禁飞区以及禁飞区的规避方向。

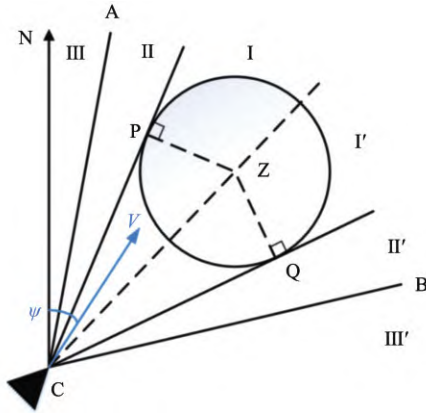


图2 航向角导向区

Fig. 2 Heading angle guidance zone

1)当航向角 ψ 满足 $\angle NCP < \psi < \angle NCZ$ 时,即飞行器速度方向位于区域I时,飞行器从禁飞区左侧规避;并且在规避禁飞区的同时,尽可能使飞行器航向角 ψ 满足 $\angle NCA < \psi < \angle NCP$,即保持飞行器速度方向位于区域II中。

2)当航向角 ψ 满足 $\angle NCZ < \psi < \angle NCQ$ 时,即飞行器速度方向位于区域I'时,飞行器从禁飞区右侧规避;并且在规避禁飞区的同时,尽可能使飞行器航向角 ψ 满足 $\angle NCQ < \psi < \angle NCB$,即保持飞行器速度方向位于区域II'中。

3)当航向角 ψ 满足 $\psi < \angle NCP$ 或 $\psi > \angle NCQ$ 时,认为飞行器不会进入禁飞区,即飞行器不需要进行禁飞区规避。

若飞行器探测到多个禁飞区,且禁飞区之间存在重叠,则通过求解最小包络圆的方式将重叠后的不规则非凸禁飞区转化为圆形禁飞区,进而将问题转化为对圆形禁飞区的规避问题。

3.2 基于航向角导向区的禁飞区规避

3.2.1 倾侧角符号判断

当飞行器从禁飞区左侧规避时,在规避过程中应尽可能将航向角 ψ 保持在区域II范围之内,使得飞行器能够紧贴禁飞区边缘顺利规避禁飞区,同时避免过度绕飞对后续时间协同造成较大的影响。 $\angle ACP$ 与 $\angle BCQ$ 的角度可根据飞行器的机动能力进行调整,减小飞行器规避禁飞区时的能量损失与倾侧角翻转次数。

$$\begin{cases} \text{sgn}(\sigma') > 0, & \psi < \angle NCA \\ \text{sgn}(\sigma') < 0, & \psi > \angle NCP \\ \text{sgn}(\sigma') = \text{sgn}(\sigma' - T_{\text{hor}}), & \text{其他} \end{cases} \quad (30)$$

同样地,当飞行器从禁飞区右侧规避时,将航向角 ψ 保持在区域II'范围之内,倾侧角符号满足:

$$\begin{cases} \text{sign}(\sigma') > 0, & \psi < \angle NCQ \\ \text{sign}(\sigma') < 0, & \psi > \angle NCB \\ \text{sign}(\sigma') = \text{sign}(\sigma' - T_{\text{hor}}), & \text{其他} \end{cases} \quad (31)$$

3.2.2 倾侧角幅值补偿

通俗地说,改变倾侧角的符号相当于改变飞行器的飞行方向,增加倾侧角的幅值相当于增强飞行器的转向能力。因此,倾侧角幅值补偿可以使飞行器更好地规避禁飞区。补偿后的倾侧角幅值表示为:

$$|\sigma| = |\sigma_{\text{pre}}| + \Delta\sigma \quad (32)$$

式中: $|\sigma_{\text{pre}}|$ 为预测校正制导输出的倾侧角幅值,为倾侧角补偿的基准值; $\Delta\sigma$ 为倾侧角补偿值。需要注意的是,飞行器在规避禁飞区时的倾侧角幅值由纵向预测校正和倾侧角幅值补偿共同决定,其倾侧角符号仅由式(30)或(31)决定。由于飞行器在规避过程中幅值变化较为频繁,且以顺利规避禁飞区为主要目的,处于规避状态的飞行器在参与纵向预测校正过程时,其协同剩余飞行时间仍然由式(19)确定。

此外,以飞行器从左侧规避为例,倾侧角的补偿值 $\Delta\sigma$ 由飞行器航向角和禁飞区边缘切线的夹角 $\Delta\psi = \psi - \angle NCP$ 确定,有:

$$\Delta\sigma = \begin{cases} \sigma_3, & \Delta\psi \geq \Delta\psi_3 \\ \sigma_2 + \frac{\sigma_3 - \sigma_2}{\Delta\psi_3 - \Delta\psi_2}(\Delta\psi - \Delta\psi_2), & \Delta\psi_2 \leq \Delta\psi < \Delta\psi_3 \\ \sigma_1 + \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{\Delta\psi_2 - \Delta\psi_1}(\Delta\psi - \Delta\psi_1), & \Delta\psi_1 \leq \Delta\psi < \Delta\psi_2 \\ \frac{\sigma_1}{\Delta\psi_1} \Delta\psi, & 0^\circ \leq \Delta\psi < \Delta\psi_1 \\ 0, & \Delta\psi < 0^\circ \end{cases} \quad (33)$$

式中: $\Delta\psi_1, \Delta\psi_2, \Delta\psi_3$ 为待设角度阈值,可根据禁飞区半径与飞行器的禁飞区探测半径进行设计; σ_1, σ_2 和 σ_3 为待设倾侧角补偿值,可根据飞行器允许的最大倾侧角幅值约束与预测校正方法输出的倾侧角幅值之差进行设计。当飞行器从右侧规避时, $\Delta\psi = \angle NCQ - \psi$ 。飞行器规避禁飞区后,继续使用基于

改进预测校正的时间协同制导律。

考虑禁飞区约束的飞行器协同轨迹规划算法总体流程如图3所示。

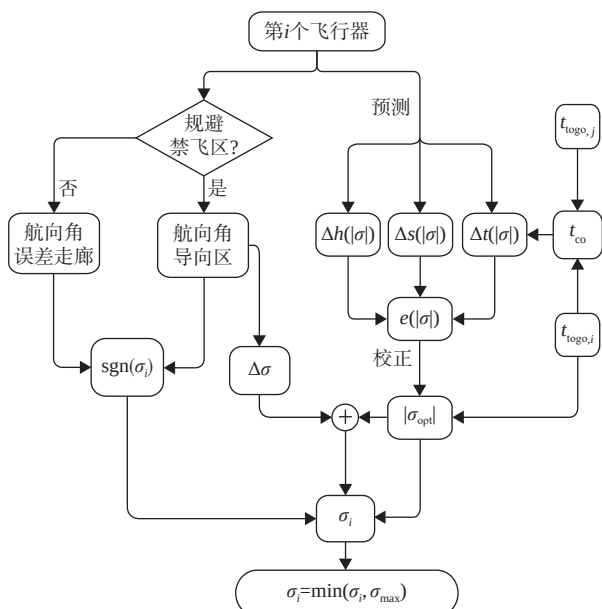


图3 轨迹规划算法流程图

Fig. 3 Flowchart of trajectory planning algorithm

4 仿真结果

4.1 参数设置

本文以美国通用航空飞行器CAV-H为研究对象,相关参数设置如下:地球半径 $R_0 = 6378$ km,海平面大气密度 $\rho_0 = 1.2258$ kg/m³,海平面重力加速度 $g_0 = 9.8$ m/s²。飞行器质量 $m = 907.2$ kg,参考面积 $S_{ref} = 0.4839$ m²,热流率模型系数 $k_q = 5 \times 10^{-5}$,最大允许热流率 $\dot{Q}_{max} = 2000$ kW/m²,最大允许过载 $n_{max} = 3$,最大允许动压 $q_{max} = 100$ kPa。升力系数 C_L 和阻力系数 C_D 相关参数及拟合公式如下:

$$\begin{cases} C_{L0} = -0.2355, C_{L1} = 2.9451, \\ C_{L2} = 0.2949, C_{L3} = -3.3943 \times 10^{-4} \\ C_{D0} = 0.0234, C_{D1} = 2.3795, \\ C_{D2} = 0.3983, C_{D3} = -1.0794 \times 10^{-3} \end{cases} \quad (34)$$

升力系数和阻力系数表达式为

$$\begin{cases} C_L = C_{L0} + C_{L1}\alpha + C_{L2}e^{C_{L3}V} \\ C_D = C_{D0} + C_{D1}\alpha^2 + C_{D2}e^{C_{D3}V} \end{cases} \quad (35)$$

式中: C_{L0}, C_{L1}, C_{L2} 和 C_{L3} 为升力表达式拟合系数; C_{D0}, C_{D1}, C_{D2} 和 C_{D3} 为阻力表达式拟合系数。

此外,飞行器最大攻角为 $\alpha_{max} = 20^\circ$,最大升阻比对应攻角 $\alpha_{L/Dmax} = 10^\circ$,攻角剖面速度节点 $V_{aoa1} =$

5 000 m/s, $V_{aoa2} = 2000$ m/s。在纵向预测校正制导更新倾侧角幅值过程中,为了保证终端精度的同时减少计算量,设计预测校正周期 T_{preco} 随剩余航程减小而缩短:

$$\begin{cases} T_{preco} = 50 \text{ s}, & S_f \geq 500 \text{ km} \\ T_{preco} = 15 \text{ s}, & 200 \text{ km} \leq S_f \leq 500 \text{ km} \\ T_{preco} = 5 \text{ s}, & S_f < 200 \text{ km} \end{cases} \quad (36)$$

横向制导周期 $T_{hor} = 0.1$ s。终端位置期望状态以及相关状态允许的最大误差如表1所示。

表1 终端约束

Table 1 Terminal constraints

状态量	期望状态	允许误差
高度 h_i^*/km	23	0.5
速度 $V_f^*/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	1 300	10
经度 $\theta_i^*/(^{\circ})$	49	0.1
纬度 $\phi_i^*/(^{\circ})$	2	0.1

飞行器航向角误差走廊外边界 $\Delta\psi_{out} = 20^\circ$,内边界 $\Delta\psi_{in} = 7^\circ$,节点 $V_a = 5000$ m/s, $V_b = 2500$ m/s。航向走廊动态调节阈值 $T_{cor} = 5^\circ$,边界宽度调整值 $\Delta\psi_e = 9^\circ$ 。飞行器在规避禁飞区时,角度阈值 $\Delta\psi_1 = 1.25^\circ$, $\Delta\psi_2 = 3.75^\circ$, $\Delta\psi_3 = 6.25^\circ$,倾侧角补偿值 $\sigma_1 = 18^\circ$, $\sigma_2 = 20^\circ$, $\sigma_3 = 25^\circ$ 。

4.2 单禁飞区约束

禁飞区中心位置经纬度信息为 $(23.1^\circ, -0.4^\circ)$,禁飞区影响半径 $r_{NFZ} = 150$ km,飞行器的禁飞区探测半径 $R_{det} = 500$ km。选取8个初始总航程相差较大的飞行器,在单禁飞区约束下,验证所设计轨迹规划方法的禁飞区规避效果以及时间协同效果。此外,为了直观体现时间协同效果,与飞行器使用传统预测校正制导方法得到的总体飞行时间做对比分析。飞行器初始状态如表2所示。

表2 飞行器初始状态

Table 2 Initial state of the vehicles

飞行器编号	经度/ $(^{\circ})$	纬度/ $(^{\circ})$	总航程 S/km	飞行时间 t/s
1	0	0	5 453	1 567
2	0.2	5	5 426	1 557
3	0	-5	5 500	1 580
4	0.3	-8	5 515	1 582
5	-1.2	2	5 580	1 595
6	1.5	-3	5 438	1 543
7	2.1	-12	5 410	1 556
8	2.5	-10	5 319	1 535

各飞行器初始高度、速度、航迹角和航向角均保持一致,分别为高度 $h_0=60\text{ km}$,速度 $V_0=5\,500\text{ m/s}$,航迹角 $\gamma_0=0^\circ$,航向角 $\psi_0=90^\circ$ 。表2中飞行时间 t 为使用传统预测校正制导方法对应的总体飞行时间,在后续仿真过程中将其作为飞行器初始剩余飞行时间。可以看到,8个飞行器初始总航程差达到 261 km ,基于传统预测校正制导的总体飞行时间误差为 60 s 。当不考虑禁飞区约束,只利用改进的预测校正制导实现时间协同任务时,飞行器横向轨迹如图4所示。其中,黑色实线表示禁飞区影响区域,虚线表示禁飞区可探测区域,即飞行器进入该范围内可以探测到禁飞区信息。可以看到,飞行器1、2均会穿过禁飞区。

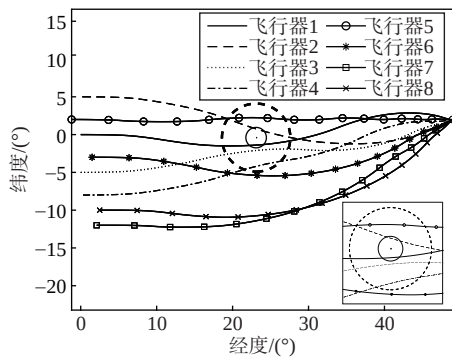


图4 横向轨迹(不考虑禁飞区)

Fig. 4 Lateral trajectories (without considering no-fly zone)

图5表示利用本文所设计的轨迹规划方法得到的横向轨迹,图6为各个飞行器的剩余飞行时间随飞行时间的变化过程。可以看到,飞行器1、2均顺

利规避禁飞区。其终端精度、时间协同效果与平均轨迹规划耗时如表3所示,各飞行器终端状态满足精度要求,飞行器总体飞行时间误差 7.4 s 。相比于传统预测校正制导 62 s 的时间误差,本文所设计的方法在顺利规避禁飞区的同时具备很好的时间协同效果。

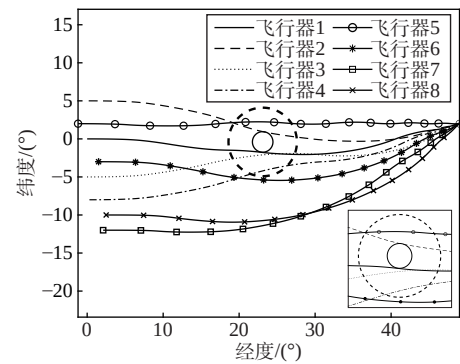


图5 横向轨迹曲线(考虑单禁飞区)

Fig. 5 Lateral trajectories (considering single no-fly zone)

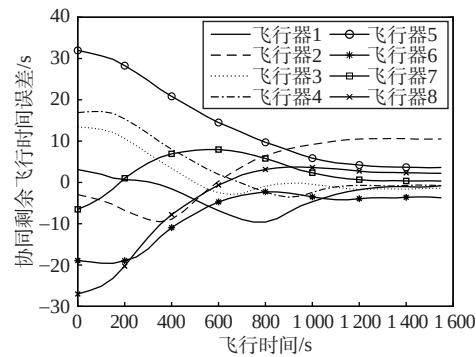


图6 剩余飞行时间误差曲线(考虑单禁飞区)

Fig. 6 Flight time error (considering single no-fly zone)

表3 单禁飞区约束下终端状态

Table 3 Terminal state under single no-fly zone constraint

飞行器编号	经度 $\theta_0/(^\circ)$	纬度 $\phi_0/(^\circ)$	高度 h_f/km	速度 $V_f/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	飞行时间 t/s	平均耗时/ ms
1	49.069	2.046	23.381	1 304.5	1 576.8	81.0
2	49.035	2.031	23.326	1 304.8	1 582.6	89.4
3	49.034	1.994	23.327	1 305.1	1 583.7	79.5
4	49.012	1.961	23.290	1 305.1	1 577.7	81.1
5	48.950	1.995	23.299	1 305.0	1 583.8	79.2
6	49.051	1.955	23.311	1 305.2	1 576.4	84.7
7	49.050	2.050	23.368	1 305.1	1 580.1	81.2
8	49.048	2.029	23.343	1 304.8	1 582.4	88.8

图7为各个飞行器的速度-高度曲线,可以看到各飞行器的终端速度与终端高度均收敛至约束值。

图8为各个飞行器在航向角误差走廊限制下,倾侧角随飞行时间的变化过程。红色实线和虚线分

别为航向角误差走廊的上下边界;蓝色实线为飞行器的倾侧角,黑色实线表示航向角误差。当航向角误差超过走廊边界时,倾侧角符号反转,以保证飞行器朝着终端位置飞行。可以注意到,因为在规避禁

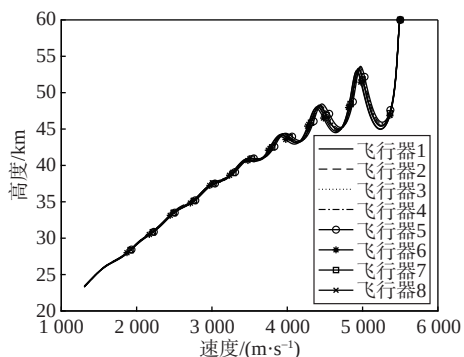


图7 高度-速度曲线(考虑单禁飞区)

Fig. 7 Altitude-velocity (considering single no-fly zone)

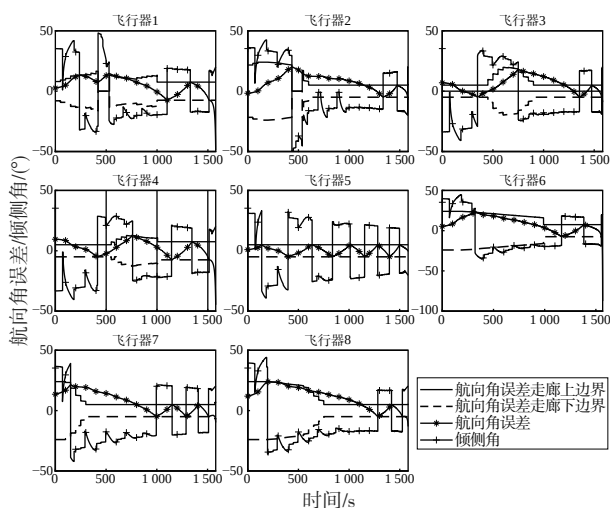


图8 规避单禁飞区时航向角误差走廊/倾侧角

Fig. 8 Heading angle error corridor/bank angle for avoiding single no-fly-zone

飞区时基于式(30)与(31)确定倾侧角的符号,所以图中将该阶段的航向角误差走廊边界宽度设置为零。从图中可以看出,飞行器1、2均有规避禁飞区的动作。此外,为了减小协同时间误差,各飞行器航向角误差走廊边界宽度都存在明显的调整过程。

4.3 双禁飞区约束

双禁飞区约束下各飞行器初始状态仍与表2所示一致,选取禁飞区1和禁飞区2位置分别为 $(12.1^\circ, -2^\circ)$ 以及 $(20^\circ, 0.6^\circ)$ 。

从图9可以看到,飞行器1穿过禁飞区1,飞行器2穿过禁飞区2;当只考虑禁飞区1时,如图10所示,飞行器1顺利避开禁飞区1,但是飞行器1和飞行器2后续再次穿过禁飞区2。因此,飞行器1需要连续规避两个禁飞区。图11表示考虑双禁飞区约束下的时间协同任务,可以看到,飞行器1在规避禁飞区1之后,也能顺利规避禁飞区2;同时,飞行器2

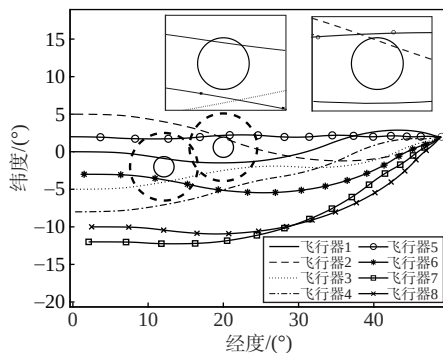


图9 横向轨迹(不考虑禁飞区)

Fig. 9 Lateral trajectories (without considering no-fly zone)

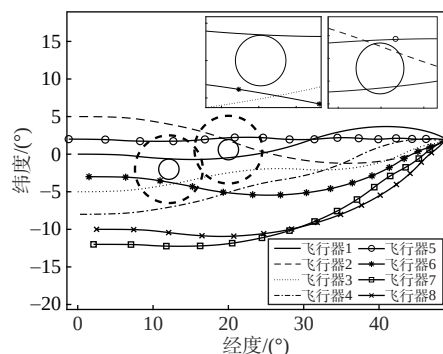


图10 横向轨迹(只考虑禁飞区1)

Fig. 10 Lateral trajectories (considering no-fly zone 1)

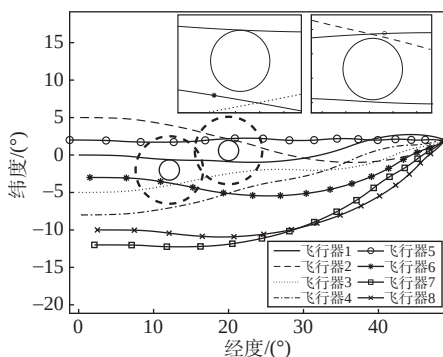


图11 横向轨迹(考虑双禁飞区)

Fig. 11 Lateral trajectories (considering two no-fly zones)

也顺利规避了禁飞区2。

表4描述了双禁飞区约束下时间协同任务的终端精度、时间协同效果,以及平均轨迹规划耗时。8个飞行器的终端经度、纬度误差都保持在 0.1° 以内,速度和高度误差也都满足终端约束。

同时,8个飞行器的总体时间误差为10.5 s,相比于传统预测校正方法的60 s时间误差,本文所设计方法在多个禁飞区约束下也有着很好的时间协同效果。各个飞行器的剩余飞行时间随飞行时间

表4 双禁飞区约束下终端状态
Table 4 Terminal state under two no-fly zones constraint

飞行器编号	经度 $\theta_0/(^{\circ})$	纬度 $\phi_0/(^{\circ})$	高度 h_f/km	速度 $V_f/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	飞行时间 t/s	平均耗时/ms
1	49.094	2.047	23.302	1 305.3	1 577.5	83.5
2	49.063	2.026	23.312	1 325.6	1 586.9	85.4
3	49.072	1.989	23.334	1 304.9	1 576.5	72.3
4	49.072	1.992	23.313	1 305.2	1 577.5	81.1
5	48.912	1.949	23.325	1 304.9	1 583.8	87.5
6	49.053	1.949	23.307	1 305.1	1 576.4	86.8
7	49.063	2.064	23.408	1 304.2	1 580.3	83.9
8	49.044	2.061	23.291	1 305.2	1 582.5	78.2

的变化过程如图12所示。

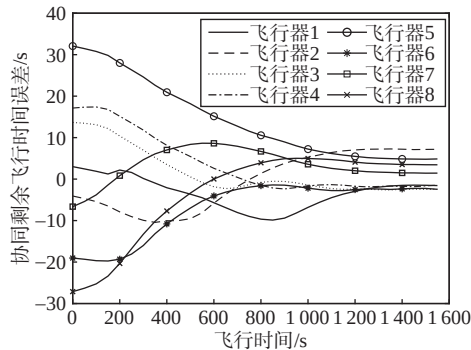


图12 剩余飞行时间误差曲线(考虑双禁飞区)
Fig. 12 Curves of flight time errors (considering two no-fly zones)

图13为双禁飞区约束下各飞行器的速度-高度曲线,可以看出各飞行器的终端速度与终端高度在规避禁飞区后仍能保持良好的控制精度。

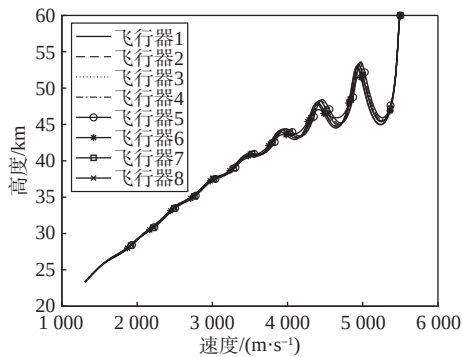


图13 高度-速度曲线(考虑双禁飞区)
Fig. 13 Altitude-velocity (considering two no-fly zones)

图14表示双禁飞区约束下各飞行器的航向角误差走廊以及倾侧角反转过程,可以清楚地看到,飞行器1连续规避了两个禁飞区,并且在整个飞行过程中,航向角误差走廊边界宽度根据协同时间误

差在不断地调整。

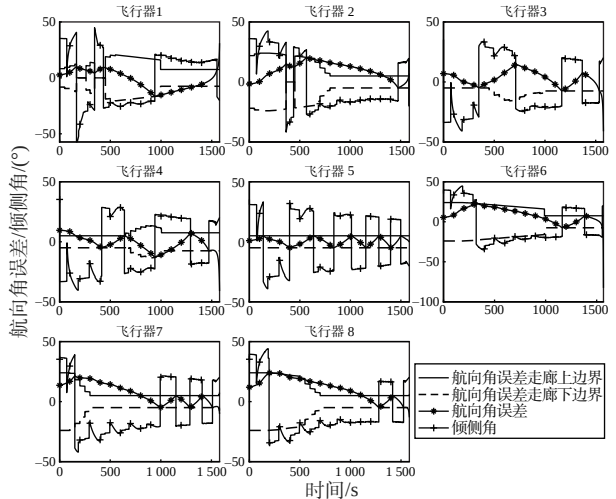


图14 双禁飞区规避时航向角误差走廊/倾侧角
Fig. 14 Heading angle error corridor/bank angle for avoiding two no-fly-zones

5 结论

本文在传统预测校正的基础上,针对飞行器时间协同任务设计了改进的预测校正时间协同轨迹规划方法。与现有工作相比,一是传统改进预测校正算法仅单独考虑禁飞区规避与多飞行器时间协同的要求,本文提出的方法能够在满足禁飞区约束的情况下实现多飞行器的协同抵达;二是本文为兼顾剩余航程与剩余飞行时间趋于一致,设置含有两个控制变量的指数倾侧角剖面,通过迭代优化倾侧角剖面的两个参数,实现了对剩余航程和剩余飞行时间两个状态量的控制。同时针对多禁飞区约束,基于航向角导向区建立了禁飞区实时规避方法。各个飞行器在飞行过程中实时协调剩余飞行时间,并根据是否面临禁飞区威胁进行时间协同阶段和

禁飞区规避阶段的自行转换。最后通过单禁飞区约束和双禁飞区约束条件下的仿真验证,证明了本文所设计的复合轨迹规划方法能够保证多个飞行器在禁飞区约束情况下完成时间协同任务。

参 考 文 献

- [1] 孙长银, 穆朝絮, 余瑶. 近空间高超声速飞行器控制的几个科学问题研究[J]. 自动化学报, 2013, 39(11): 1901-1913.
SUN Changyin, MU Chaoxu, YU Yao. Some control problems for near space hypersonic vehicles[J]. Acta Automatica Sinica, 2013, 39(11): 1901-1913.
- [2] MU C X, NI Z, SUN C Y, et al. Air-breathing hypersonic vehicle tracking control based on adaptive dynamic programming[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2017, 28(3): 584-598.
- [3] 高杨, 蔡光斌, 张胜修, 等. 多禁飞区高超声速滑翔飞行器再入机动制导[J]. 兵器装备工程学报, 2019, 40(8): 32-39.
GAO Yang, CAI Guangbin, ZHANG Shengxiu, et al. Reentry maneuver guidance for hypersonic glide vehicles under multiple no-fly zones[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2019, 40(8): 32-39.
- [4] 赵亮博, 徐玮, 董超, 等. 基于虚拟目标导引的再入飞行器禁飞区规避制导方法研究[J]. 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2021, 51(10): 65-74.
ZHAO Liangbo, XU Wei, DONG Chao, et al. Evasion guidance of re-entry vehicle satisfying no-fly zone constraints based on virtual goals[J]. Scientia Sinica (Physica, Mechanica & Astronomica), 2021, 51(10): 65-74.
- [5] TIAN R C, ZHANG Q Z, CUI L F, et al. Avoidance of no-fly zone for hypersonic vehicle based on adaptive radar pseudospectral method[C]. 2022 7th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing (ICSP), Xi'an, China, April 15-17, 2022.
- [6] CHEN Z S, WANG H, QUAN S M, et al. Guidance algorithm for reentry vehicle considering target maneuvering and no-fly zone constraints[C]. 2021 40th Chinese Control Conference (CCC), Shanghai, China, July 26-28, 2021.
- [7] ZHAO J, ZHOU R. Reentry trajectory optimization for hypersonic vehicle satisfying complex constraints[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2013, 26(6): 1544-1553.
- [8] XIE Y, LIU L H, TANG G J, et al. Highly constrained entry trajectory generation[J]. Acta Astronautica, 2013, 88: 44-60.
- [9] ZHAO D J, SONG Z Y. Reentry trajectory optimization with waypoint and no-fly zone constraints using multiphase convex programming[J]. Acta Astronautica, 2017, 137: 60-69.
- [10] ZHANG Y, ZHANG R, LI H F. Online path decision of no-fly zones avoidance for hypersonic vehicles based on a graph attention network[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(5): 5554-5567.
- [11] WANG K, MU C X. Learning-based control with decentralized dynamic event-triggering for vehicle systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(3): 2629-2639.
- [12] YANG L, YANG J, CHEN W C, et al. Entry guidance with no-fly zone avoidance using linear pseudospectral model predictive control[J]. IEEE Access, 2019, 7: 98589-98602.
- [13] GAO Y, CAI G B, YANG X G, et al. Improved tentacle-based guidance for reentry gliding hypersonic vehicle with no-fly zone constraint[J]. IEEE Access, 2019, 7: 119246-119258.
- [14] LIANG Z X, REN Z. Tentacle-based guidance for entry flight with no-fly zone constraint[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2018, 41(4): 996-1005.
- [15] LU P. Entry guidance: A unified method[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2014, 37(3): 713-728.
- [16] XUE S B, LU P. Constrained predictor-corrector entry guidance[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2010, 33(4): 1273-1281.
- [17] LIN H B, DU Y L, MOOIJ E, et al. Improved predictor-corrector guidance with hybrid lateral logic for no-fly zone avoidance[C]. 2019 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS), Chengdu, China, October 23-26, 2019.
- [18] SHEN L J, ZHU J W. On-line avoidance strategy with multiple no-fly zones[C]. 2018 IEEE CSAA Guidance, Navigation and Control Conference (CGNCC), Xiamen, China, August 10-12, 2018.
- [19] XIE Y, LIU L H, TANG G J, et al. A reentry trajectory planning approach satisfying waypoint and no-fly zone constraints[C]. The 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies-RAST, Istanbul, Turkey, June 9-11, 2011.
- [20] 陈小庆, 侯中喜, 刘建霞. 基于多分辨率技术的滑翔飞行器轨迹优化算法[J]. 宇航学报, 2010, 31(8): 1944-1950.
CHEN Xiaoqing, HOU Zhongxi, LIU Jianxia. A multiresolution technique-based gliding vehicle trajectory optimization algorithm[J]. Journal of Astronautics, 2010, 31(8): 1944-1950.
- [21] 张源, 张冉, 李惠峰. 复杂禁飞区高超声速飞行器路径—轨迹双层规划[J]. 宇航学报, 2022, 43(5): 615-627.
ZHANG Yuan, ZHANG Ran, LI Huifeng. Dual-level path-trajectory generation with complex no-fly zone constraints for hypersonic vehicle[J]. Journal of Astronautics, 2022, 43(5): 615-627.
- [22] WANG T, ZHANG H B, TANG G J. Predictor-corrector entry guidance with waypoint and no-fly zone constraints[J]. Acta Astronautica, 2017, 138: 10-18.
- [23] 黄荣, 崔乃刚, 韦常柱, 等. 基于RRT-GPM两阶策略的导弹编队协同突防最优轨迹快速设计[J]. 中国惯性技术学报, 2015, 23(3): 356-362.
HUANG Rong, CUI Naigang, WEI Changzhu, et al. Rapid trajectory optimization for cooperative penetration of missile formation based on two-stage RRT-GMP strategy[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2015, 23(3): 356-362.
- [24] ZHAO D J, SONG Z Y. Reentry trajectory optimization with waypoint and no-fly zone constraints using multiphase convex

- programming[J]. *Acta Astronautica*, 2017, 137: 60–69.
- [25] ZHAO S Y, ZHOU R. Cooperative guidance for multimissile salvo attack[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2008, 21(6): 533–539.
- [26] TANG B, XI J X, LIU T Y, et al. Finite-time cooperative guidance law for multiple hypersonic vehicles in dive phase[C]. 2020 Chinese Automation Congress (CAC), Shanghai, China, November 6–8, 2020.
- [27] JIA S W, WANG X, LI F G, et al. Distributed analytical formation control and cooperative guidance for gliding vehicles[J]. *International Journal of Aerospace Engineering*, 2020, 2020(1): 8826968.
- [28] AN K, GUO Z Y, HUANG W, et al. A cooperative guidance approach based on the finite-time control theory for hypersonic vehicles[J]. *International Journal of Aeronautical and Space Sciences*, 2022, 23(1): 169–179.
- [29] 王肖, 郭杰, 唐胜景, 等. 基于解析剖面的时间协同再入制导[J]. *航空学报*, 2019, 40(3): 322565.
WANG Xiao, GUO Jie, TANG Shengjing, et al. Time-cooperative entry guidance based on analytical profile[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2019, 40(3): 322565.
- [30] 周宏宇, 王小刚, 单永志, 等. 基于改进粒子群算法的飞行器协同轨迹规划[J]. *自动化学报*, 2022, 48(11): 2670–2676.
ZHOU Hongyu, WANG Xiaogang, SHAN Yongzhi, et al. Synergistic path planning for multiple vehicles based on an improved particle swarm optimization method[J]. *Acta Automatica Sinica*, 2022, 48(11): 2670–2676.
- [31] YU J L, DONG X W, LI Q D, et al. Cooperative guidance strategy for multiple hypersonic gliding vehicles system[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2020, 33(3): 990–1005.
- [32] 乔浩, 李师尧, 李新国. 多高超声速飞行器静态协同再入制导方法[J]. *宇航学报*, 2020, 41(5): 541–552.
QIAO Hao, LI Shiyao, LI Xinguo. Static cooperative reentry guidance method for multi-hypersonic vehicles[J]. *Journal of Astronautics*, 2020, 41(5): 541–552.
- [33] 高源, 胡钰, 陈锦涌, 等. 基于改进预测校正的时间协同再入制导方法[J]. *北京航空航天大学学报*, 2024, 50(5): 1721–1730.
GAO Yuan, HU Yu, CHEN Jinyong, et al. Improved predictor-corrector guidance method for time-coordination entry[J]. *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics*, 2024, 50(5): 1721–1730.
- [34] CHU H Y, LI J, DONG Y, et al. Improved MPSP method-based cooperative re-entry guidance for hypersonic gliding vehicles[J]. *MATEC Web of Conferences*, 2017, 114: 01002.
- [35] LI X X, JIANG Z Y, GE J Q, et al. A cooperative reentry trajectory optimization method for hypersonic glide vehicles[C]. 2021 3rd International Academic Exchange Conference on Science and Technology Innovation (IAECST), Guangzhou, China, December 10–12, 2021.
- [36] HUANG J K, YU J L, WANG K, et al. Cooperative entry trajectory planning for multiple hypersonic gliding vehicles using convex programming method[C]. 2021 China Automation Congress (CAC), Beijing, China, October 22–24, 2021.
- [37] 刘哲, 陆浩然, 郑伟, 等. 多滑翔飞行器时间协同轨迹快速规划[J]. *航空学报*, 2021, 42(11): 524497.
LIU Zhe, LU Haoran, ZHENG Wei, et al. Rapid time-coordination trajectory planning method for multi-glide vehicles[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2021, 42(11): 524497.
- [38] 方科, 张庆振, 倪昆, 等. 高超声速飞行器时间协同再入制导[J]. *航空学报*, 2018, 39(5): 321958.
FANG Ke, ZHANG Qingzhen, NI Kun, et al. Time-coordinated reentry guidance law for hypersonic vehicle[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2018, 39(5): 321958.
- [39] 张晚晴, 余文斌, 李静琳, 等. 基于纵程解析解的飞行器智能横程机动再入协同制导[J]. *兵工学报*, 2021, 42(7): 1400–1411.
ZHANG Wanqing, YU Wenbin, LI Jinglin, et al. Cooperative reentry guidance for intelligent lateral maneuver of hypersonic vehicle based on downrange analytical solution[J]. *Acta Armamentarii*, 2021, 42(7): 1400–1411.
- [40] LI Z H, HE B, WANG M H, et al. Time-coordination entry guidance for multi-hypersonic vehicles[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2019, 89: 123–135.
- [41] LI Z, PENG B, LI Z, et al. Time-coordinated reentry guidance law for reusable launch vehicle[C]. 2019 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS), Beijing, China, October 17–19, 2019.
- [42] SONG J, XU X W, TONG X D, et al. A time cooperation guidance for multi-hypersonic vehicles based on LSTM network and improved artificial potential field method[J]. *Aerospace*, 2022, 9(10): 562.

作者简介:

张旭辉(1975-),男,博士,研究员,主要从事飞行器总体设计、飞行器制导控制等方面的研究。

通信地址:北京市新街口外大街2号院(100088)

电话:(010)68195602

E-mail: zhangxh0215@126.com

汪 韧(1991-),男,博士,高工,主要从事飞行器总体设计、智能飞行器集群对抗等方面的研究。

通信地址:北京市新街口外大街2号院(100088)

电话:(010)68195811

E-mail: wangren94@126.com

马超越(1998-),男,硕士,助理工程师,主要从事飞行器制导控制等方面的研究。

通信地址:北京市新街口外大街2号院(100088)

电话:(010)68195682

E-mail: machaoyue1998@163.com